



به نام خدا

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

مبانی بینایی کامپیوتر

تمرین چهارم (گروهی)



مهلت تحویل: ۲۳ خرداد ۱۴۰۴

استاد درس: مهدی سیفی پور

تهیه یک User Manual جامع و کامل برای کار با پکیج‌ها و کتابخانه‌های مربوط به بینایی کامپیوتر در پایتون، مانند OpenCV و Pillow و...، ابزارها، برای کار با تصویر و ویدئو در پروژه‌های بینایی (به صورت کاربردی)

با جستجوی جامع در نت و همچنین مشورت با متخصصین این حوزه در محیط‌های آکادمیک و صنعتی و همچنین استفاده از چت بات‌ها و GPT، DeepSeek، Grok، Perplexity، Gemini، Copilot و Claude شما باید یک راهنمای فنی و جامع فارسی برای مراحل نصب نرم‌افزار موردنظر در حوزه بینایی کامپیوتر تا یادگیری ابزارها، کتابخانه‌ها (کتابخانه‌های مهم و دستورات زیرمجموعه هرکدام) و دستورات کاربردی و اجرای پروژه‌های بینایی کامپیوتر و توضیحات جامع تهیه کنید به نحوی که یک فرد علاقمند به این حوزه بتواند با خواندن راهنمای شما کار با نرم‌افزار موردنظر، ابزارها، کتابخانه‌ها و دستورات مهم و کاربردی برای پروژه‌های تصویر و بینایی کامپیوتر را یاد بگیرد.

نکات:

۱. شما برای این تمرین باید تعدادی ویدئو برای کار با نرم‌افزار و همچنین اجرای صفر تا صد چند پروژه بینایی کامپیوتر، و همچنین یک فایل PDF (و Word) با عنوان راهنمای جامع - که بالاتر تشریح شد - ارائه نمایید.
۲. بسته به کیفیت مطلوب کار، امتیاز تشویقی نیز برای اعضای گروه می‌تواند لحاظ گردد.
۳. توضیحات هر دستور، کتابخانه و ... تا حد امکان مختصر و به صورت تیتروار باشد.
۴. همه لینک‌ها و URL استفاده شده را لیست کنید (هدف ارائه یک راهنمای کامل و کاربردی است و در استفاده از مطالب نت هیچ محدودیت و نگرش منفی نداریم). نکته مهم‌تر اینکه شما می‌توانید در بخش‌های مختلف راهنمای خود به فایل‌ها و وبسایت‌های مهم ارجاع دهید (در صورتی که بخش مربوطه در آن فایل یا وبسایت روان و کامل توضیح داده شده است نیازی به تکرار آن در فایل راهنمای خود ندارید ولی حتما خودتان باید مطالعه کرده باشید).

از مرگ نترسیم، از این بترسیم که وقتی زنده ایم، چیزی در ما بمیرد به نام انسانیت!

موفق باشید

سیفی پور